

2ª Prova de Cálculo 1 - 24 pontos + 6 extras

Nome: *Gabriel Ferreira dos Anjos*

(29)

1. (8 pontos) Derive. Escolha dois dentre os três primeiros itens para fazer. O quarto item é obrigatório.

(a) $f(x) = \arccos(\arctan \sqrt{x})$

3 (c) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$

1 (b) $f(t) = \ln(\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1})$

2 (d) Derive implicitamente $x^4 + y^4 = 16$ e mostre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -48\frac{x^2}{y^7}$.

2. (4 pontos) Uma escada de 6m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a escorregar horizontalmente à taxa constante de 0,6 m/s, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando ele está a 4m do solo?

3. (12 pontos) Dada a função f cuja lei de associação vem dada por $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 1}$, faça o que se pede.

- 1 (a) Determine o domínio D_f e os pontos de intersecção de f com os eixos coordenados.
- 1 (b) Calcule os limites de f quando x tende a $\pm\infty$ e conclua que a reta $y = 3$ é uma assíntota horizontal. Calculando os limites laterais de f quando x tende a ± 1 conclua também que as retas $x = \pm 1$ são assíntotas verticais.
- 1 (c) Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de f e os seus pontos críticos.
- 3 (d) Use o teste da derivada segunda para classificar os pontos críticos (máximos ou mínimos) de f , estude a concavidade de f e esboce o gráfico de f .

4. (4 pontos) Use L'hospital, para calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin x}$.

5. (2 pontos) (Maximos e minimos) Deseja-se construir uma caixa, de forma cilíndrica, de 1 m^3 de volume. Nas laterais e no fundo será utilizado material que custa R\$ 10 o metro quadrado e na tampa material de R\$ 20 o metro quadrado. Determine as dimensões da caixa que minimizem o custo do material empregado.

Prof.: Daniel Oliveira. 17/11/2023

Questão 1 Nome: Gabriel Ferreira dos Anjos

$$b) f(t) = \ln(\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1})$$

$$u = \sec 3t + \sqrt{t^2 + 1}$$

$$f'(t) = (\ln u)' \cdot (\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1})'$$

$$f'(t) = \frac{1}{u} \cdot [(\sec 3t)' + (\sqrt{t^2 + 1})']$$

$$f'(t) = \frac{1}{u} \cdot [(\sec w)' \cdot (3t)' + (\sqrt{z})' \cdot (t^2 + 1)']$$

não esquecer constantes e escrita

$$f'(t) = \frac{1}{u} \cdot \left[3 \sec w \oplus \operatorname{tg} w + \frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot 2t \right]$$

$$f'(t) = \frac{1}{u} \cdot \left[3 \sec w + \operatorname{tg} w + \frac{t}{\sqrt{z}} \right]$$

$$f'(t) = \frac{1}{u} \cdot \left[3 \sec 3t + \operatorname{tg} 3t + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} \right]$$

$$f'(t) = \frac{1}{\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1}} \cdot \left[\frac{3\sqrt{t^2 + 1} (3 \sec 3t + \operatorname{tg} 3t) + t}{\sqrt{t^2 + 1}} \right]$$

$$f'(t) = \frac{3\sqrt{t^2 + 1} (3 \sec 3t \oplus \operatorname{tg} 3t) + t}{(\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1}) (\sqrt{t^2 + 1})}$$

$$c) f(x) = \sqrt[5]{\frac{x^3+1}{x^3-1}}$$

$$u = \frac{x^3+1}{x^3-1}$$

$$f'(x) = \left(\sqrt[5]{u} \right)' \cdot \left(\frac{x^3+1}{x^3-1} \right)'$$

$$f'(x) = \left(u^{\frac{1}{5}} \right)' \cdot \left[\frac{(x^3+1)'(x^3-1) - (x^3-1)'(x^3+1)}{(x^3-1)^2} \right]$$

$$f'(x) = \frac{1}{5} u^{\frac{1}{5}-1} \cdot \left[\frac{3x^2(x^3-1) - (3x^2)(x^3+1)}{(x^3-1)^2} \right]$$

$$f'(x) = \frac{1}{5} u^{-\frac{4}{5}} \cdot \left[\frac{3x^5 - 3x^2 - 3x^5 - 3x^2}{(x^3-1)^2} \right]$$

$$f'(x) = \frac{1}{5 \sqrt[5]{u^4}} \cdot \left(\frac{-6x^2}{(x^3-1)^2} \right)$$

$$f'(x) = \frac{-6x^2}{5(x^3-1)^2 \sqrt[5]{\left(\frac{x^3+1}{x^3-1} \right)^4}}$$

✓

$$f'(x) = \frac{-6x^2}{5(x^3-1)^2 \sqrt[5]{\left(\frac{x^3+1}{x^3-1} \right)^4}}$$

$$x^4 + y^4 = 16 \quad \text{e mostre que} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -48 \frac{x^2}{y^7}$$

$$\frac{d(x^4)}{dx} + \frac{d(y^4)}{dx} = \frac{d(16)}{dx}$$

$$4x^3 + 4y^3 \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$4y^3 \cdot \frac{dy}{dx} = -4x^3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4x^3}{4y^3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x^3}{y^3}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-x^3)'y^3 - (y^3)'(-x^3)}{(y^3)^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2y^3 - 3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} (-x^3)}{y^6}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2y^3 - 3y^2 \cdot \left(\frac{-x^3}{y^3}\right) (-x^3)}{y^6}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2y^3 - \frac{3x^6}{y}}{y^6}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2y^3}{y^6} - \frac{-3x^6}{y^7}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2y^4 - 3x^6}{y^7}$$

$$y^4 = 16 - x^4$$

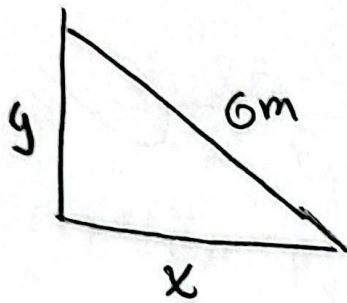
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-3x^2(16 - x^4) - 3x^6}{y^7}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-48x^2 + 3x^6 - 3x^6}{y^7}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -48 \frac{x^2}{y^7}$$

Nome: Gabriel Ferreira dos Anjos

Questão 2



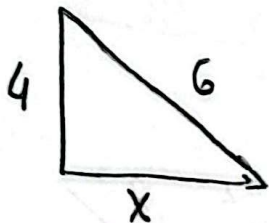
$$y^2 + x^2 = 6^2$$

$$y^2 + x^2 = 36$$

$$\frac{dx}{dt} = 0,6 \text{ m/s}$$

$$\frac{d(y^2)}{dt} + \frac{d(x^2)}{dt} = \frac{d(36)}{dt}$$

$$2y \cdot \frac{dy}{dt} + 2x \cdot \frac{dx}{dt} = 0$$



$$2(4) \frac{dy}{dt} + 2(2\sqrt{5})(0,6) = 0$$

$$x^2 = 36 - 16$$

$$x^2 = 20$$

$$x = \pm \sqrt{20}$$

$$x = \sqrt{4 \cdot 5}$$

$$x = 2\sqrt{5}$$

$$8 \frac{dy}{dt} + 0,6 \cdot 4\sqrt{5} = 0$$

$$\frac{8dy}{dt} = -0,6 \cdot 4\sqrt{5}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-0,6 \cdot 4\sqrt{5}}{8}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-0,6\sqrt{5}}{2}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dt} = -0,3\sqrt{5} \text{ m/s}}$$

O topo da escada percorre a parede numa velocidade de $-0,3\sqrt{5} \text{ m/s}$ quando ele está a $4m$ do solo

Questão 3 $f(x) = \frac{3x^2}{x^2-1}$

Nome: Gabriel Ferreira do Anjos

a) $x^2 - 1 = 0$

$x^2 = 1$

$x = \pm\sqrt{1}$

$x = \pm 1$

intersecção com eixo y

$\frac{3(0)^2}{0^2-1} \rightarrow \frac{0}{-1} = 0$

tem interseção no ponto (0,0)

$D_f = x \in \mathbb{R} / \{-1, 1\}$

intersecção com eixo x

$3x^2 = 0$

$x(3x) = 0$

$x = 0$ ou $3x = 0$
 $x = 0$

para $x=0, y=0$

tem interseção no ponto (0,0)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2-1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(3)}{x^2(1 - \frac{1}{x^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{x^2-1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(3)}{x^2(1 - \frac{1}{x^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$

Assíntota horizontal é quando $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$

sendo L uma constante $\mathbb{R}$.

portanto $y=3$ é assíntota horizontal de $f(x)$.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2}{x^2-1} \rightarrow \frac{3(1)^2}{1^2-1} \rightarrow \frac{3}{0} = +\infty$, pois x^+ tem valores positivos, aumentando pela direita, então
por exemplo $(1,01)^2 - 1 > 0$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2}{x^2-1} \rightarrow \frac{3(1)^2}{1^2-1} \rightarrow \frac{3}{0} = -\infty$, pois x^- tem valores negativos, diminuindo pela esquerda, então
por exemplo $(0,99)^2 - 1 < 0$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x^2}{x^2-1} = \frac{3(-1)^2}{(-1)^2-1} = \frac{3^+}{0^-} = -\infty, \text{ pois temos valores aproximando de } -1^+ \text{ pela direita então por exemplo } (-0,9)^2 - 1 < 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{3x^2}{x^2-1} = \frac{3(-1)^2}{(-1)^2-1} = \frac{3^+}{0^+} = +\infty, \text{ pois temos valores aproximando de } -1^- \text{ pela esquerda então por exemplo } (1,01)^2 - 1 > 0.$$

Assíntota vertical é quando limite de f quando x tende a um número c e não dá $\pm \infty$.

Portanto $x = \pm 1$ são assíntotas verticais.

$$c) F'(x) = \frac{(3x^2)'(x^2-1) - (x^2-1)'(3x^2)}{(x^2-1)^2}$$

$$F'(x) = \frac{6x(x^2-1) - (2x)(3x^2)}{(x^2-1)^2}$$

$$F'(x) = \frac{6x^3 - 6x - 6x^3}{(x^2-1)^2}$$

$$F'(x) = \frac{-6x}{(x^2-1)^2}$$

$$F'(x) > 0 \text{ quando}$$

$$-6x > 0$$

$$6x < 0$$

$$x < 0$$

$$-6x < 0$$

$$6x > 0$$

$$x > 0$$

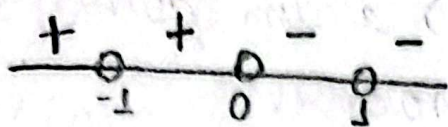
O denominador como está elevado ao quadrado ele será sempre positivo exceto quando $x = \pm 1$.

Nome: Gabriel Ferreira dos Anjos

c) Continuação

$F'(x) > 0$ o intervalo é crescente

$F'(x) < 0$ o intervalo é decrescente



Portanto no intervalo $(-\infty, -1)$ e no intervalo $(-1, 0)$ há um crescimento e no intervalo $(0, 1)$ e no intervalo $(1, +\infty)$ há um decrescimento

ponto critico $F'(x) = 0$

o denominador não pode ser 0, então $-6x = 0$
 $x = 0$ portanto há ponto critico no ponto $(0, 0)$

$$d) F''(x) = \frac{(-6x)'(x^2-1)^2 - ((x^2-1)^2)' \cdot (-6x)}{((x^2-1)^2)^2}$$

$$u = x^2 - 1$$

$$F''(x) = -6(x^4 - 2x^2 + 1) - [u'(x^2-1)' \cdot (-6x)]$$

$$F''(x) = \frac{-6(x^4 - 2x^2 + 1) - [2u(2x)(-6x)]}{(x^2-1)^4}$$

$$F''(x) = \frac{-6x^4 + 12x^2 - 6 - [2(x^2-1)(-12x^2)]}{(x^2-1)^4}$$

$$F''(x) = \frac{-6x^4 + 12x^2 - 6 + 24x^4 - 24x^2}{(x^2-1)^4}$$

$$F''(x) = \frac{18x^4 - 12x^2 - 6}{(x^2-1)^4}$$

$$F''(x) = \frac{18x^4 - 12x^2 - 6}{(x^2-1)^4}$$

3 d) Continuação

$$F''(0) = \frac{18(0)^4 - 12(0)^2 - 6}{(0^2 - 1)^4}$$

$$F''(0) = \frac{0 - 0 - 6}{(-1)^4}$$

$$F''(0) = \frac{-6}{1} \rightarrow F''(0) = -6$$

O ponto crítico $(0,0)$ é um ponto de máximo.

$F''(x) > 0$ Concavidade para cima

$F''(x) < 0$ Concavidade para baixo

$$18x^4 - 12x^2 - 6 = 0 \text{ vamos dividir por } x^2 = y$$

$$18y^2 - 12y - 6 = 0$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4(18)(-6)$$

$$\Delta = 144 + 432$$

$$\Delta = 576$$

$$y_{1,2} = \frac{-(-12) \pm \sqrt{576}}{2(18)}$$

$$y_{1,2} = \frac{12 \pm 24}{36}$$

$$y_1 = \frac{36}{36} = 1$$

$$y_2 = \frac{-12}{36} = -\frac{1}{3}$$

$$x^2 = y$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm \sqrt{1}$$

$$x = \pm 1$$

$$x^2 = -\frac{1}{3}$$

$$x = \pm \sqrt{-\frac{1}{3}}$$

$$x = \pm \frac{i}{\sqrt{3}}$$

(Não pertence aos reais)

O denominador vai ser positivo mesmo nos pontos -1 e 1 na qual será zero.

$$F''(-2) = \frac{18 \cdot 16 - 12 \cdot 4 - 6}{(4 - 1)^4}$$

$$F''(-2) = \frac{288 - 48 - 6}{3^4} > 0$$

Nome: Gabriel Ferreira dos Anjos

d) segunda continuidade.

$$F''(0) = -6$$

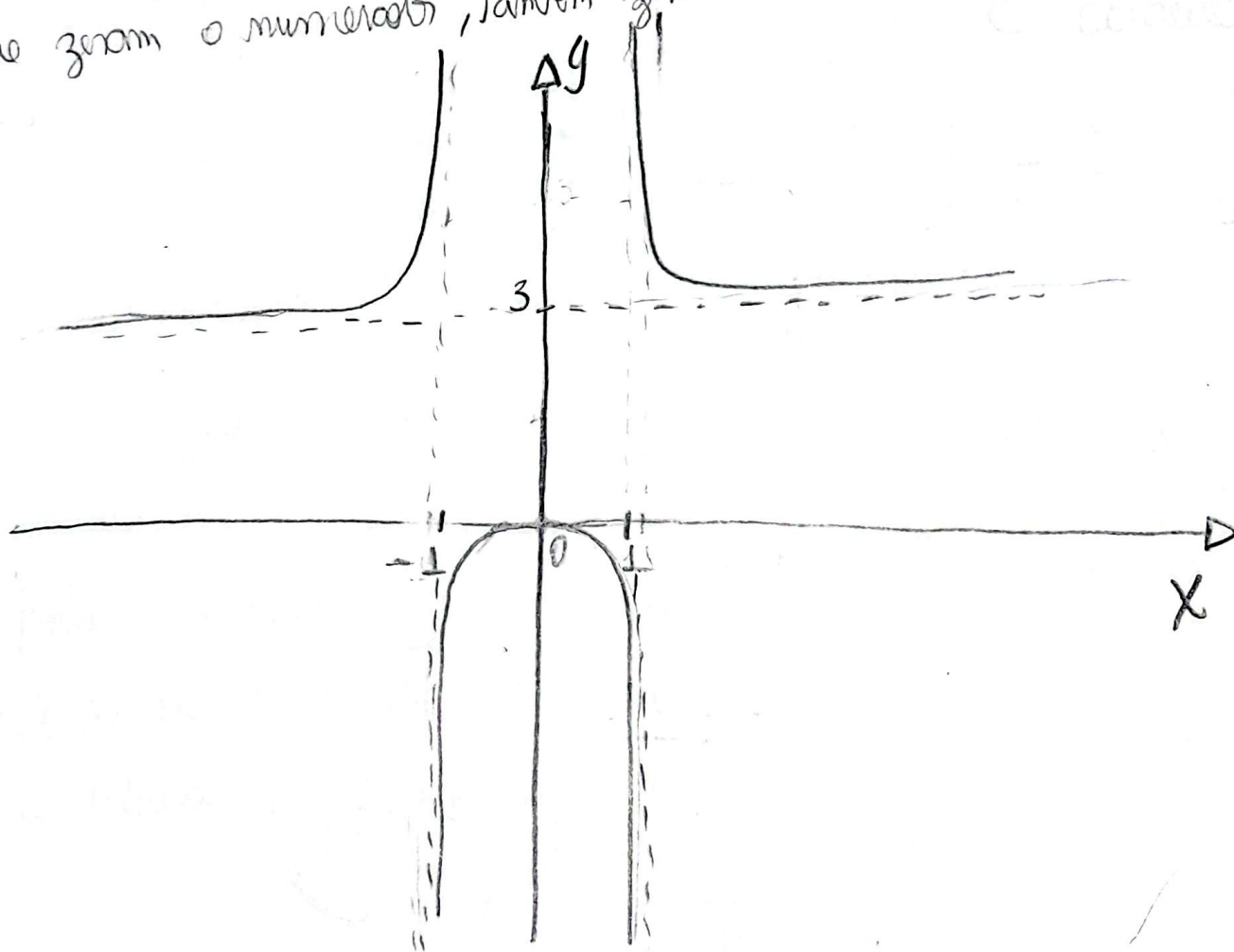
$$F''(2) = \frac{18(16) - 12(4) - 6}{(4-1)^4}$$

$$\rightarrow F''(2) = \frac{288 - 48 - 6}{(3)^4} > 0$$



Portanto no intervalo $(-\infty, -1)$ e no intervalo $(1, +\infty)$ a concavidade será para cima e no intervalo $(-1, 1)$ a concavidade será para baixo.

Não há ponto de inflexão pois não há $F''(x) = 0$, os pontos que zeram o numerador, também zeram o denominador.



Questão 4

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin x} \rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \rightarrow \infty - \infty$$

(Não se pode usar l'Hospital)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x^3}{x^3 \sin x} \rightarrow \frac{\sin 0 - 0^3}{0^3 \sin 0} \rightarrow \frac{0-0}{0} \rightarrow \frac{0}{0}$$

Podemos usar l'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin x)' - (x^3)'}{(x^3)' \sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 3x^2}{3x^2 \cos x} \rightarrow \frac{\cos 0 - 3(0)^2}{3(0)^2 \cos 0} \rightarrow \frac{1-0}{0} = \frac{1}{0} = +\infty$$

Questão 5

Área da tampa $\rightarrow \pi r^2$	Custo	$20 \pi r^2$
Área da base $\rightarrow \pi r^2$		$10 \pi r^2$
Área lateral $\rightarrow 2\pi r h$		$10 \cdot 2\pi r h \rightarrow 20\pi r h$

$$\text{Volume do cilindro} \rightarrow \pi r^2 h = 1 \rightarrow h = \frac{1}{\pi r^2}$$

$$\text{Custo Total} = 20\pi r^2 + 10\pi r^2 + 20\pi r h$$

$$\text{Custo Total} = 30\pi r^2 + 20\pi r h$$

$$\text{Custo Total} = 30\pi r^2 + \frac{20\pi r}{\pi r^2}$$

$$\text{Custo Total} = 30\pi r^2 + \frac{20}{r} \rightarrow \frac{30\pi r^3 + 20}{r}$$

Nome: Gabriel Ferreira dos Anjos

5 - Continuação

$$= \frac{(30\pi r^3 + 20)'(r) - \overset{1}{(r)}(30\pi r^3 + 20)}{r^2}$$

$$c'(r) = \frac{(90\pi r^2)(r) - 30\pi r^3 - 20}{r^2} e$$

$$c'(r) = \frac{90\pi r^3 - 30\pi r^3 - 20}{r^2}$$

$$c'(r) = \frac{60\pi r^3 + 20}{r^2}$$

$$c'(r) = 0 \rightarrow \frac{60\pi r^3 - 20}{r^2} = 0 \rightarrow h = -\frac{1}{\pi r^2}$$

$$60\pi r^3 - 20 = 0$$

$$60\pi r^3 = 20$$

$$r^3 = \frac{20}{60\pi}$$

$$r^3 = \frac{1}{3\pi} \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1}{3\pi}} \text{ m}$$

$$h = \frac{1}{\pi \left(\sqrt[3]{\frac{1}{3\pi}}\right)^2} e$$

$$h = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{\frac{1}{9\pi^2}}}$$

$$h = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{9\pi^2}}$$

$$h = \frac{\sqrt[3]{9\pi^2}}{\pi} \text{ m}$$

Portanto o raio do cilindro deve ser $\sqrt[3]{\frac{1}{3\pi}}$ metros e a altura $\frac{\sqrt[3]{9\pi^2}}{\pi}$ metros

